2팀 예측 서비스 v1 — 결과 형식

Oct 22, 2026 · @김채림

실습실·사무실·회의실의 60분 예측·이상·사용 여부·환기 경보를 **매분 1초** 계산해 MQTT와 조회 API로 같은 JSON을 내보낸다. 시각은 ISO 8601(+09:00).

접속 방법

- **조회 API** `http://172.24.106.169:8080` (학교 와이파이, GET, 인증 없음): `/state/<공간>` 전체 판단 JSON · `/forecast/<공간>?minutes=30` 가장 가까운 5분 칸 예측 하나(`space, minutes, base_time, co2, temperature, unit, method`) · `/spaces` 공간 목록·상태 · `/selfcheck` 스스로 채점 성적 · `/health` 마지막 계산 시각·처리 시간·오류. 없는 공간은 404, 예측이 없으면 `/forecast` 는 503과 `status` .
- **MQTT** `data.withio.net:1883` (학교 브로커 계정): `team2/service/<공간>` 매분·retain(새 구독자도 최신값 즉시) · `team2/service/<공간>/alert` 경보 시작·해제, 계속되면 30분마다 · `team2/service/_health` 매분·retain.
- **공간:** 실습실 = `lab` (AM107-067999, 약 1분 주기) · 사무실 = `office` (AM103-081175, 약 1분) · 회의실 = `meeting` (AM103-089152, 10분). API는 별칭과 한글 이름 모두, MQTT 토픽은 한글 이름을 쓴다. 예: `curl "http://172.24.106.169:8080/forecast/meeting?minutes=30"`

필드 (공간 판단 JSON)

필드	타입·단위	뜻
`space` / `alias` / `device` / `ts`	문자 / 시각	공간 이름·별칭·센서, 계산 시각(매분 1초)
`status`	`정상` · `데이터끊김` · `데이터부족` · `계산실패`	정상이 아니면 `forecast` · `alerts` · `occupancy` · `vent_alarm` 은 `null`
`data.last_received` / `age_s`	시각 / 초	마지막 수신 시각과 경과 시간
`data.co2` / `temperature` / `humidity`	ppm / ℃ / %	마지막으로 끝난 5분 칸 평균(정제 후)
`data.bin_end`	시각	그 칸이 끝난 시각 = 예측 기준 시각(최대 5분 전 정보)
`forecast.horizon_min` / `co2` / `temperature`	분 [5…60] / ppm / ℃, 각 12개	모두 같은 순서의 예측값
`forecast.method`	`GRU` · `현재값 유지`	모델을 못 쓰면 현재값 유지로 대체

필드	타입·단위	뜻
`alerts.co2_over_1000_in_min` / `message`	분 또는 `null` / 문장	예측상 1,000ppm을 처음 넘는 시점, 예: "약 25분 뒤 CO2 1,000ppm 초과 예상"
`anomaly.is_anomaly` / `score` / `cause`	bool / 배수 / `co2` · `temperature` · `*`	규칙 경보가 있거나 점수 > 6이면 이상. 점수 = 30분 전 예측과 실제의 차이 ÷ 평소 차이(CO2 12.3ppm, 온도 0.044℃). `*` = 전체
`anomaly.rules[]`	`{type, sensor, detail}`	규칙 경보: `데이터끊김` · `범위밖` · `값고정` · `튐`
`occupancy.occupied` / `prob`	bool / 0~1	사용 중 여부(확률 ≥ 0.5)
`vent_alarm.alarm` / `prob` / `already_over`	bool / 0~1 / bool	30분 안에 1,000ppm 도달 예상(환기 선제 경보) / 이미 넘음
`self_check.scores.h30` / `h60`	ppm	30·60분 뒤 예측 채점: `mae_24h` · `mae_recent` (최근 24번), `persist_mae_*` (같은 시점 현재값 유지), `n_*`
`self_check.degraded` / `reasons[]`	bool / 문장	최근 60분 오차가 현재값 유지보다 10% 넘게 크거나 24시간 평균의 2배 초과(12번 이상 채점 시)

경보 JSON (`…/alert`): `space` , `ts` , `event` (시작 · 계속 · 해제), `type` (데이터끊김 · 범위밖 · 값고정 · 튐 · 이상점수 · 환기선제경보 · 예측성능저하), `sensor` , `detail`

예시 (`/state/lab` , MQTT `team2/service/실습실`)


```
{"space": "실습실", "alias": "lab", "ts": "2026-10-21T22:48:01+09:00",
"device": "AM107-067999", "status": "정상",
 "data": {"last_received": "…22:47:48+09:00", "age_s": 13, "co2": 535.4,
"temperature": 22.1, "humidity": 44.5, "bin_end": "…22:45:00+09:00"},
 "forecast": {"step_min": 5, "horizon_min": [5,10,…,60], "base_time": "…
22:45:00+09:00", "method": "GRU",
              "co2": [522.1,515.0,533.6,…,545.6], "temperature":
[22.1,22.07,22.09,…,22.05]},
 "alerts": {"co2_over_1000_in_min": null, "message": null},
 "anomaly": {"is_anomaly": false, "score": 1.2, "cause": null, "rules": []},
 "occupancy": {"occupied": false, "prob": 0.03}, "vent_alarm": {"alarm":
false, "prob": 0.01, "already_over": false},
 "self_check": {"scores": {"h60": {"n_24h": 120, "mae_24h": 35.2,
"persist_mae_24h": 41.0, …}}, "degraded": false, "reasons": []}}
```


`data` · `forecast` 는 10-21 22:48 실제 발행값(…는 생략), `self_check` 숫자는 형식 예시. 경보 예: `{"space": "실습실", "ts": "2026-10-21T15:42:01+09:00", "event": "시작", "type": "데이터끊김", "sensor": "*", "detail": "마지막 수신 10분 전"}` (장애 시험 때 실제 발행)

주의: `status` = `정상` 일 때만 예측 사용 · 사무실·회의실 60분 예측과 온도 예측은 현재값 수준 · `예측성능저하` 중에는 현재값을 믿을 것 · 회의실 끊김 판정은 최대 25분